সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 6.1: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ
অধ্যায় ৬: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $a/10x^2$ ও $b/8x^3y^2$ কে সমহরবিশিষ্ট করলে সাধারণ হর কত হবে? (সহজ)

(ক) $40x^3y^2$ (খ) $80x^5y^2$
(গ) $2x^2$ (ঘ) $40x^2$

২. $a/6xy^3$ ও $b/12x^3y^3$ কে সমহরবিশিষ্ট করলে সাধারণ হর কত হবে? (সহজ)

(ক) $12xy^3$ (খ) $6xy^3$
(গ) $12x^3y^3$ (ঘ) $72x^4y^6$

৩. $4x^3y^3/10x^2y^2$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) $2xy/5$ (খ) $5xy/2$
(গ) $4xy/5$ (ঘ) $2/5xy$

৪. $(x^2 - 7x - 8)/(x^2 - x - 2)$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 2)/(x - 8)$ (খ) $(x + 8)/(x + 2)$
(গ) $(x - 8)/(x - 2)$ (ঘ) $(x + 1)/(x - 2)$

৫. $1/(x^2 + x - 30)$ ও $1/(x^2 + 3x - 40)$ এর সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 5)^2(x + 6)(x + 8)$ (খ) $(x + 8)(x + 6)(x - 5)$
(গ) $(x + 6)(x + 8)$ (ঘ) $(x - 5)$

৬. $18x^2y/48$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3/8x^2y$ (খ) $8x^2y/3$
(গ) $18x^2y/8$ (ঘ) $3x^2y/8$

৭. $(x^2 - 9)/(x^2 - x - 12)$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)/(x - 4)$ (খ) $(x - 4)/(x - 3)$
(গ) $(x - 3)/(x - 4)$ (ঘ) $(x - 3)/(x + 4)$

৮. $1/(x^2 - 6x + 5)$ ও $1/(x^2 + 7x - 8)$ এর সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 5)(x + 8)$ (খ) $(x + 8)(x - 1)(x - 5)$
(গ) $(x - 1)^2(x - 5)(x + 8)$ (ঘ) $(x - 1)$

৯. $(x^2 - 25)/(x^2 + 12x + 35)$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x + 7)/(x - 5)$ (খ) $(x - 5)/(x - 7)$
(গ) $(x + 5)/(x + 7)$ (ঘ) $(x - 5)/(x + 7)$

১০. $(x^2 - 12x + 32)/(x^2 - 5x - 24)$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x - 8)/(x + 3)$ (খ) $(x - 4)/(x + 3)$
(গ) $(x + 3)/(x - 4)$ (ঘ) $(x + 4)/(x - 3)$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **খ**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $40x^3y^2$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

২. (গ) $12x^3y^3$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৩. (ক) $2xy/5$ — সাধারণ উৎপাদক দিয়ে লব ও হর ভাগ।

৪. (গ) $(x-8)/(x-2)$ — লব = $(x+1)(x-8)$, হর = $(x+1)(x-2)$।

৫. (খ) $(x+8)(x+6)(x-5)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৬. (ঘ) $3x^2y/8$ — সাধারণ উৎপাদক দিয়ে লব ও হর ভাগ।

৭. (গ) $(x-3)/(x-4)$ — $x^2-9=(x+3)(x-3)$।

৮. (খ) $(x+8)(x-1)(x-5)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৯. (ঘ) $(x-5)/(x+7)$ — $x^2-25=(x+5)(x-5)$।

১০. (খ) $(x-4)/(x+3)$ — লব = $(x-8)(x-4)$, হর = $(x-8)(x+3)$।